

## 第一章

1. 软件生存周期是指软件从功能确定、设计，到开发成功投入使用，并在使用中不断地修改、增补和完善，直到（ ）的全过程。

- A. 软件通过验收测试
- B. 软件交付给用户
- C. 停止该软件的使用
- D. 软件进入维护阶段

正确答案：C

解析：软件生存周期覆盖软件完整生命周期，阶段包含需求分析、概要 / 详细设计、编码、测试、交付、运维维护，最终终点是软件淘汰、停止使用。A 仅为测试环节、B 只是交付节点、D 属于中间维护阶段，均不是生命周期终点。

2. 软件工程方法学包含三个要素，它们是（ ）。

- A. 算法、数据结构和程序
- B. 方法、工具和过程
- C. 分析、设计和测试
- D. 模型、框架和组件

正确答案：B

解析：软件工程方法学三核心要素：

- 1. 方法：软件开发的技术手段（结构化 / 面向对象开发技术）；
- 2. 工具：支撑开发的软件环境（IDE、测试工具、建模工具）；
- 3. 过程：管理规范，约束方法与工具的使用流程。

A 是程序开发基础、C 是开发流程环节、D 是开发复用组件，均不属于方法学三要素。

3. 传统方法学（结构化方法）主要由以下哪些部分组成？

- A. OOA + OOD + OOP
- B. SA + SD + SP
- C. UML + XML + SQL
- D. CMM + ISO + IEEE

正确答案：B

解析：结构化开发三件套：

SA（Structured Analysis 结构化分析）、SD（Structured Design 结构化设计）、SP（Structured Programming 结构化编程）。

A 是面向对象开发流程；C 分别是建模语言、标记语言、数据库语言；D 是软件成熟度、行业标准，均不符合题意。

4. 关于结构化方法的局限性，课件中明确提到的一个显著现象是（ ）。

- A. 开发成本过高
- B. 无法开发大型系统
- C. 分析与设计之间具有鸿沟
- D. 不支持程序维护

正确答案：C

解析：结构化分析 SA 基于数据流建模，结构化设计 SD 基于模块划分，二者建模思路、表达形式不统一，概念割裂，存在明显“鸿沟”。

A 不是结构化方法特有缺陷；B 结构化可开发大型系统；D 结构化软件具备完善维护流程，描述错误。

5. 在软件的体系结构比喻中，基础设施软件对应的是（ ）。

- A. 操作系统
- B. 数据库管理系统
- C. 用户界面程序
- D. 主体应用程序

正确答案：A

解析：操作系统是计算机最底层基础支撑软件，管理硬件资源，为数据库、应用程序提供运行底层环境，属于基础设施软件；DBMS 属于中间支撑软件，界面、业务程序属于上层应用。

6. 软件体系结构发展的四个阶段中，以“4+1”模型为标志的是（ ）。

- A. 无体系结构设计阶段
- B. 萌芽阶段
- C. 初期阶段
- D. 高级阶段

正确答案：D

解析：软件体系结构演进四阶段：

- 1. 无体系结构阶段：仅关注算法数据结构，无顶层架构设计；
- 2. 萌芽阶段：初步关注模块划分；
- 3. 初期阶段：形成基础架构描述方式；
- 4. 高级阶段：诞生标准化架构视图代表 ——Kruchten 4+1 视图模型，成为架构设计标准手段。

7. 课件中提到，软件体系结构架起了（ ）之间的一座桥梁。

- A. 需求分析与软件测试
- B. 面向对象分析和面向对象设计
- C. 结构化分析与面向对象编程
- D. 软件开发与运行维护

正确答案：B

解析：面向对象方法使用统一 UML 建模语言，OOA（面向对象分析）和 OOD（面向对象设计）采用同一套对象、类、交互概念，软件体系结构统一承载分析成果并平滑过渡到设计，消除二者割裂问题，搭建起分析与设计的桥梁。

8. 面向对象软件工程相对于传统方法学的改进包括（ ）。

- A. 采用一致的概念和表示法
- B. 不存在分析与设计之间的鸿沟
- C. 以问题域中的事物为中心来考虑问题
- D. 软件系统直接映射问题域

正确答案：ABCD

- 1. 解析：A：全程统一使用对象、类、UML 等概念与图形符号；
- 2. B：统一建模体系，解决结构化方法 SA/SD 割裂的鸿沟问题；
- 3. C：核心思想是围绕现实业务实体（事物）建模，而非数据流；
- 4. D：现实世界事物直接对应程序中的对象，业务域与代码映射直观。

9. 研究软件体系结构的根本目的是解决好软件的哪些问题？

- A. 质量问题
- B. 复用性问题
- C. 可维护性问题
- D. 编程语言的选择问题

正确答案：ABC

解析：软件体系结构聚焦顶层整体结构，核心目标：通过合理分层、模块拆分提升软件整体质量（性能、安全、可靠性）、实现组件复用、降低后期维护修改成本。

D 编程语言属于底层实现细节，不属于架构研究要解决的核心问题。

10. 软件总是有体系结构的，不存在没有体系结构的软件。

- A. 对
- B. 错

正确答案：A

解析：任何软件无论规模大小，代码、模块、组件天然存在组织、调用、依赖关系，这种组织关系就是软件体系结构。早期只是没有主动设计架构，并非不存在架构。

11. 面向对象软件工程完全摒弃了结构化软件工程的成熟思想。

A. 对

B. 错

正确答案：B

解析：面向对象是对结构化方法的升级优化，而非全盘抛弃。结构化的模块化、分层、高内聚低耦合、流程化思维等成熟设计思想，依然在面向对象开发、架构设计中大量沿用。

12. 随着软件系统规模越来越大，对软件总体的系统结构设计比对算法和数据结构的选择变得重要得多。

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：小型程序仅需关注算法与数据结构；大型分布式、复杂业务系统，模块划分、分层、交互、扩展、容错等顶层架构设计直接决定系统能否稳定、可扩展、易维护，算法只是局部细节，架构优先级更高。